

练习二十六 电磁感应与电磁波 (二)

1. 1.5×10^8

2. 略

3. (1)

4. (2)

5. $B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$, $\phi_m = \int B ds = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 NI h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$

$$L = \frac{N\phi_m}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

6. t 时刻通过 $abcd$ 回路的磁通量为:

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = K t l v t \cos 60^\circ = \frac{1}{2} k l v t^2, \quad \therefore \varepsilon_i = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = k l v t; \text{ 顺时针方向。}$$